

1. 冲天炉熔炼能否用于熔炼铸钢？为什么？

冲天炉（铸铁），铸钢：不能

原因：

- a. （熔点）铸钢 > 铸铁，冲天炉是焦炭燃烧，难以在高温稳定
- b. 铸钢不同于铸铁，铸钢对成分要求严苛（碳的成分要求极低，冲天炉会增碳）
- c. 同上，冲天炉会“增硫”，

综上，焦炭中的硫和碳会影响铸钢的性能

2. 铝合金精炼目的：

- a. 除去溶解在铝金属熔融液的气体——H₂（常见）；气体会导致气孔，性能缺陷
- b. 除渣——非金属氧化物，Al₂O₃；除渣可以提升整体纯度和力学性能
- c. 铝合金精炼法：（课件+网查）
 - i. 电阻炉
 - ii. 感应炉：
 - iii. 惰性气体（Ar，N₂）输入法
 - iv. 熔剂精炼法

【惰性气体】

操作：通过气泡带走氢气和浮渣；评价：经济、已操作、环境友好，缺点：是作用效果有限

【熔剂精炼法】

操作：氯化物/氟化物固体精炼剂—>铝液；评价：化学反应可吸附氧化皮摸&渣屑，但环境不友好（Cl₂）

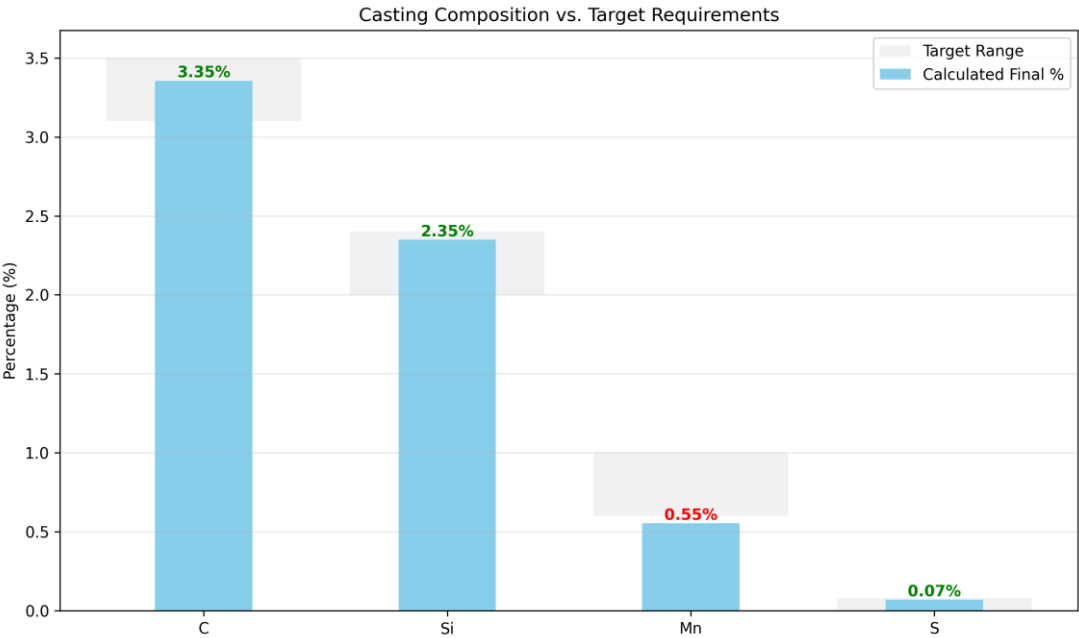
铝合金的炉子们

材料	特点	主要熔炼炉
铸铁	相对铸钢熔点低一些、C、Si含量高、合金元素少	冲天炉：高效低能耗，但增C、S，合金烧损，污染，温度不会太高 感应炉、冲天炉-感应炉双联
铸钢	熔点高，合金元素多、成分要求高	感应炉、电弧炉
铝合金	熔点低、元素易氧化；溶剂覆盖	电阻炉、感应炉；

2. 一个铸造工程师要生产含碳量 3.10-3.50%、含 Si 量在 2.00-2.40%、含 Mn 量在 0.60-1.00%、含硫量不超过 0.08%的铸件,冲天炉熔炼增碳量约在 0.15%(含碳量在原有基础上+0.15%,如原来算出含碳量为 3.3%、高炉熔炼增碳 0.15%、最后含碳量为 3.45%)、增硫量约为 0.04%、Si 损失约 10% (总 Si 含量中 10%会烧损,如总共含硅 2%、烧损 10%即 2%的 10%,损失 0.2%,余 1.8%)、Mn 损失约 20%。他手头有如下原料,请问如何配料最好,并写明理由。

原料	C %	Si %	Mn %	S %
生铁 1	3.20	1.70	0.80	0.03
生铁 2	3.20	1.85	0.60	0.01
生铁 3	3.50	2.10	0.70	0.02
回炉料 1	3.25	2.30	0.65	0.08
回炉料 2	3.30	2.10	0.80	0.10
铁硅合金	-	75	-	-

(放在 . PDF 文档内)



3.1 为什么砂芯>砂型（性能要求），理由？

3. 砂型与砂芯 (Sand Mold vs. Core) 性能要求比较表

解释为什么砂芯需要更高的性能指标：

比较项目	砂型 (Sand Mold)	砂芯 (Sand Core)	理由 (Reasons) 2
受热环境	单面接触金属液	多面或全方位被金属液包裹	砂芯受热时间长，易烧结 2
排气条件	面积大，排气容易	仅靠芯头排气，路径窄	砂芯发气量大易导致铸件气孔 2
受力情况	承受静压力	承受巨大浮力及流动冲刷	砂芯易产生断裂或漂浮位移 2
溃散性要求	较低	极高	必须方便从封闭的内腔中清除 2
强化手段	-	添加有机粘结剂、放置芯骨	提高干态强度及高温稳定性 2

3.2 砂芯 > 砂型 （性能如何实现）

1. 砂芯与砂型：性能要求及实现手段对比表

砂芯的工作环境比砂型更恶劣，因此对其性能有特殊要求 2。

比较维度	砂型 (Sand Mold)	砂芯 (Sand Core)	如何实现高性能？ (Implementation)
受热情况	单面接触金属液	四面甚至全方位接触金属液	选用高纯度原砂（如锆英砂）以提高耐火度。
排气压力	排气面积大，阻力小	排气路径窄，发气量大	开设专门排气孔道或埋入蜡绳，强制排气。
受力状态	承受静压力	承受巨大浮力及流动冲击	放置芯骨 (Core Bone)，增加抗折与刚度。
溃散性	较低	极高（必须易于从内腔清砂）	使用有机粘结剂（如树脂），高温后易烧失。
物理强度	适中	高（需耐受搬运和流体冲刷）	采用热硬化/化学硬化工艺，使用高性能粘结剂。

（受热——耐热性；排气——排空；受力——芯骨Bone；溃散性——粘合剂；物理强度——热、化学硬化）

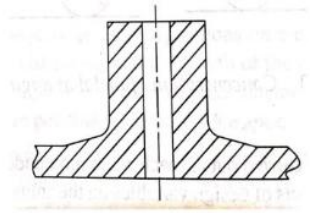
3.3 覆膜砂型，壳芯（壳法，C法）异同点

4. 壳法 (C法) 制壳型与制壳芯异同点比较表

针对覆膜砂工艺的深度解析：

比较维度	覆膜砂制壳型 (Shell Molding)	覆膜砂制壳芯 (Shell Core Making)
相同点	材料：均使用预包覆树脂的覆膜砂 2	原理：受热金属模具使树脂硬化结壳 2
应用目标	形成铸件的 外部轮廓 2	形成铸件的 内部腔穴 2
成形设备	金属模板（翻转斗法制壳） 2	芯盒（射砂机射砂制芯） 2
结构形式	通常由两半壳组成，需合型使用	通常为整体结构，且常为空心以省料 2

4. 图示铸件容易出现缺陷吗？如果零件可以进行适当改进应该怎么改合理？如果零件不能改，那在铸造工艺设计时要做什么考虑？ 请说明理由。



针对图中 T 型结构的**热节问题**，采取不同维度的应对措施 2 。

方案类别	具体改进手段	物理逻辑/理由
零件设计改进	增加圆角 或局部减薄壁厚。	消除尖角热集中，减小热节面积。
工艺改进 (不改图)	放置冷铁 (Chills)。	强制加快热节冷却，实现同步凝固。
补缩系统设计	设置冒口 (Riser)。	储存金属液以补充热节处的冷缩亏缺。

（有概率出现缺陷，转角处相对变化大，且壁厚仍有不均匀处；铸件依功能要求而设计，在不改变其结构下，采取以下方案）

（**提倡：顺序凝固——冷铁&冒口、均匀壁厚——局部增厚/减薄**）